

基于遥感生态指数与 POI 设施数据的乡村宜居性评估 与空间优化研究——以豫浙黔三省为例

摘要

乡村宜居性评估长期面临“生态与设施脱节、方法单一”的问题。本研究融合遥感生态指数（RSEI）与 POI 设施数据，构建生态环境、公共服务、经济发展、基础设施、空间可达性五维评价体系，对豫浙黔三省 135 个县域开展宜居性综合评估、空间格局识别与驱动机制解析。

结果表明：（1）三省乡村宜居性呈浙江最高、河南次之、贵州最低的梯度格局；（2）河南与浙江呈现显著空间集聚特征，贵州以随机分布与空间异质性为主；（3）医疗 POI 密度与 RSEI 为核心正向驱动，医疗资源不均与坡度为主要约束；（4）县域可划分为生态协调型、经济驱动型、可达性优势型与中等发展型四类；（5）内在机制遵循经济发展→公共服务 / 基础设施→空间可达性→乡村宜居性的链式传导路径。

本研究实现了遥感与地理大数据在乡村宜居评估中的融合应用，丰富了多维度、精细化的乡村宜居性研究范式，为差异化和美丽乡村建设提供了可操作的空间优化依据。

关键词：乡村宜居性；遥感生态指数（RSEI）；POI 数据；空间格局；驱动机制

目录

一、 绪论	1
(一) 研究背景和意义	1
(二) 文献综述	1
1. 乡村宜居性评估研究进展	1
2. 遥感与 POI 数据在宜居评估中的应用	1
3. 统计建模与空间分析方法现状	1
4. 文献述评	2
(三) 研究内容与框架	2
(四) 特色与创新	2
1. 数据融合创新	2
2. 指标体系创新	3
3. 方法体系创新	3
4. 实践应用创新	3
二、 数据来源与指标体系构建	3
(一) 数据来源与处理	3
1. 数据来源	3
2. 缺失值处理	3
3. 数据标准化	4
(二) 乡村宜居性指标体系的构建	4
1. 指标体系构建原则	4
2. 乡村宜居性评价指标体系的构建	5
三、 我国乡村宜居性战略发展现状分析	6
(一) 乡村宜居性战略相关政策概述	6
(二) 乡村宜居性战略的政策文本内容分析	8
1. 生态环境维度	8
2. 公共服务维度	8
3. 经济发展维度	8
4. 基础设施维度	8

5. 空间可达性维度	8
四、 乡村宜居性综合评价与空间格局	8
(一) 权重确定与得分计算	8
(二) 乡村宜居性空间格局分析	13
1. 空间自相关	13
2. 乡村宜居性驱动因素分析	14
(三) 乡村宜居性深度对比与类型划分	16
1. 三省乡村宜居性分维度对比分析	16
2. 县域类型划分	17
3. 典型县可达性分析	20
五、 宜居性影响机制的 PLS 路径分析	26
(一) PLS 路径模型	26
(二) 测量模型与结构模型	26
(三) 乡村宜居性影响因素相关性模型构建	27
(四) 模型检验	28
1. 信度检验	28
2. 效度检验	29
3. 唯一度检验	30
4. 平均共同度检验	30
5. 模型解释力度检验	31
6. 模型拟合优度检验	31
7. 模型系数显著性检验	32
8. 路径效应分解与中介效应分析	33
9. 中介效应检验	34
(五) 结果分析	34
1. 经济发展对公共服务、基础设施具有积极作用	34
2. 公共服务、基础设施对空间可达性具有积极作用	34
3. 空间可达性对乡村宜居性具有促进作用	34
4. 生态宜居对乡村宜居性具有积极作用	35

六、 结论与建议	35
(一) 主要研究结论	35
1. 三省乡村宜居性水平差异显著	35
2. 空间格局呈现集聚与分异特征	35
3. 驱动因素以服务、生态与空间条件为主	35
4. 县域可划分为四大宜居类型	35
5. 典型县可达性差异鲜明	35
6. 作用机制呈链式传导路径	36
(二) 对策建议	36
1. 分类推进县域宜居性提升	36
2. 优化公共服务资源空间配置	36
3. 强化基础设施互联互通	36
4. 巩固生态环境本底优势	36
5. 增强财政保障与经济内生动力	36
6. 实施空间差异化优化策略	36
7. 建立监测与评估长效机制	36

表格与插图清单

表 1	乡村宜居性评价指标体系
表 2	乡村宜居性评价二级指标权重结果
表 3	三省县域乡村宜居性综合得分（节选）
表 4	三省县域乡村宜居性五维度得分（节选）
表 5	乡村宜居性综合得分统计特征
表 6	三省乡村宜居性空间自相关结果
表 7	OLS 与 SLM 模型拟合效果对比
表 8	空间滞后模型（SLM）回归结果
表 9	SLM 模型效应分解
表 10	聚类中心表
表 11	三省县域聚类结果（节选）
表 12	河南义马市可达性汇总
表 13	浙江安吉县可达性汇总
表 14	贵州威宁县可达性汇总
表 15	模型拓扑架构假设表
表 16	模型信度检验表
表 17	模型效度检验表
表 18	模型唯一度检验表
表 19	模型平均共同度检验表
表 20	R^2 取值范围及相关说明
表 21	模型解释力度检验表
表 22	模型拟合拟合优度检验表
表 23	模型路径系数和显著性检验表
表 24	路径效应分解结果表
表 25	中介效应检验结果表

图 1 研究框架

图 2 政策文件词云图

- 图 3 三省宜居性得分均值对比
- 图 4 三省宜居性得分箱线图
- 图 5 河南省县域乡村宜居性得分分布、莫兰散点图与 LISA 聚类图
- 图 6 浙江省县域乡村宜居性得分分布、莫兰散点图与 LISA 聚类图
- 图 7 贵州省县域乡村宜居性得分分布、莫兰散点图与 LISA 聚类图
- 图 8 三省乡村宜居性分维度对比雷达图
- 图 9 肘部法
- 图 10 不同类型县域特征雷达图
- 图 11 县域宜居性类型空间分布图
- 图 12 河南义马可达性分布直方图
- 图 13 河南义马村级综合可达性分级图
- 图 14 河南义马医疗、教育可达性分布图
- 图 15 浙江安吉可达性分布直方图
- 图 16 浙江安吉村级综合可达性分级图
- 图 17 浙江安吉医疗、教育可达性分布图
- 图 18 贵州威宁可达性分布直方图
- 图 19 贵州威宁村级综合可达性分级
- 图 20 贵州威宁医疗、教育可达性分布图
- 图 21 网络结构拓扑图
- 图 22 优化后的网络结构拓扑图

基于遥感生态指数与 POI 设施数据的乡村宜居性评估 与空间优化研究——以豫浙黔三省为例

一、绪论

（一）研究背景和意义

乡村是城乡融合发展重要载体，建设宜居宜业和美乡村是乡村振兴核心目标。当前乡村面临生态退化、设施薄弱、服务不足等问题，亟需科学宜居性评估方法。

传统评估依赖传统数据，有分辨率低、刻画不足等局限，而遥感生态指数（RSEI）可精准监测生态质量，POI 数据能反映设施分布，二者融合为评估提供新路径，但相关融合研究尚处探索阶段，存在维度单一、优化不足等问题。本研究整合 RSEI 与 POI 设施数据开展评估及空间优化，理论上可丰富多维度评估理论、创新评估方法；实践上能识别短板、提出优化策略，为地方政府建设乡村、分配资源提供决策参考，助力乡村振兴与可持续发展。

（二）文献综述

1. 乡村宜居性评估研究进展

乡村宜居性评估是乡村振兴与人居环境研究的核心内容。现有研究围绕生态、服务、设施、经济、社会文化构建评价体系，覆盖传统村落、山区乡村、移民新村等类型，研究尺度从县域细化至村域与农户尺度，评价内容由单一空间改善转向综合宜居研判，为本文指标体系构建提供理论支撑。

2. 遥感与 POI 数据在宜居评估中的应用

遥感与 POI 大数据为精细化评估提供技术支撑。RSEI 指数可高效反演生态质量，广泛用于生态脆弱区宜居评价；POI 数据能精准刻画设施分布与可达性，弥补传统数据短板。但多数研究将两类数据单独使用，生态与设施融合评估的成果较少。

3. 统计建模与空间分析方法现状

乡村宜居研究形成“评价—格局—驱动—优化”方法体系。熵权法、AHP、TOPSIS 用于综合测算；空间自相关、核密度分析揭示空间格局；地理探测器、空间计量模型、PLS 路径模型识别驱动机制。但研究多采用单一模型，全链

条整合分析不足。

4. 文献述评

现有研究成果丰富，但存在三点不足：一是多聚焦单一维度，跨省域对比与生态—设施耦合研究欠缺；二是遥感与 POI 数据融合应用不充分；三是方法相对独立，空间传导机制解析薄弱，重评价、轻优化。

为此，本文融合 RSEI 与 POI 数据，构建评价体系，整合多种空间计量与 PLS 路径模型，开展三省乡村宜居性研究，弥补现有研究短板。

(三) 研究内容与框架

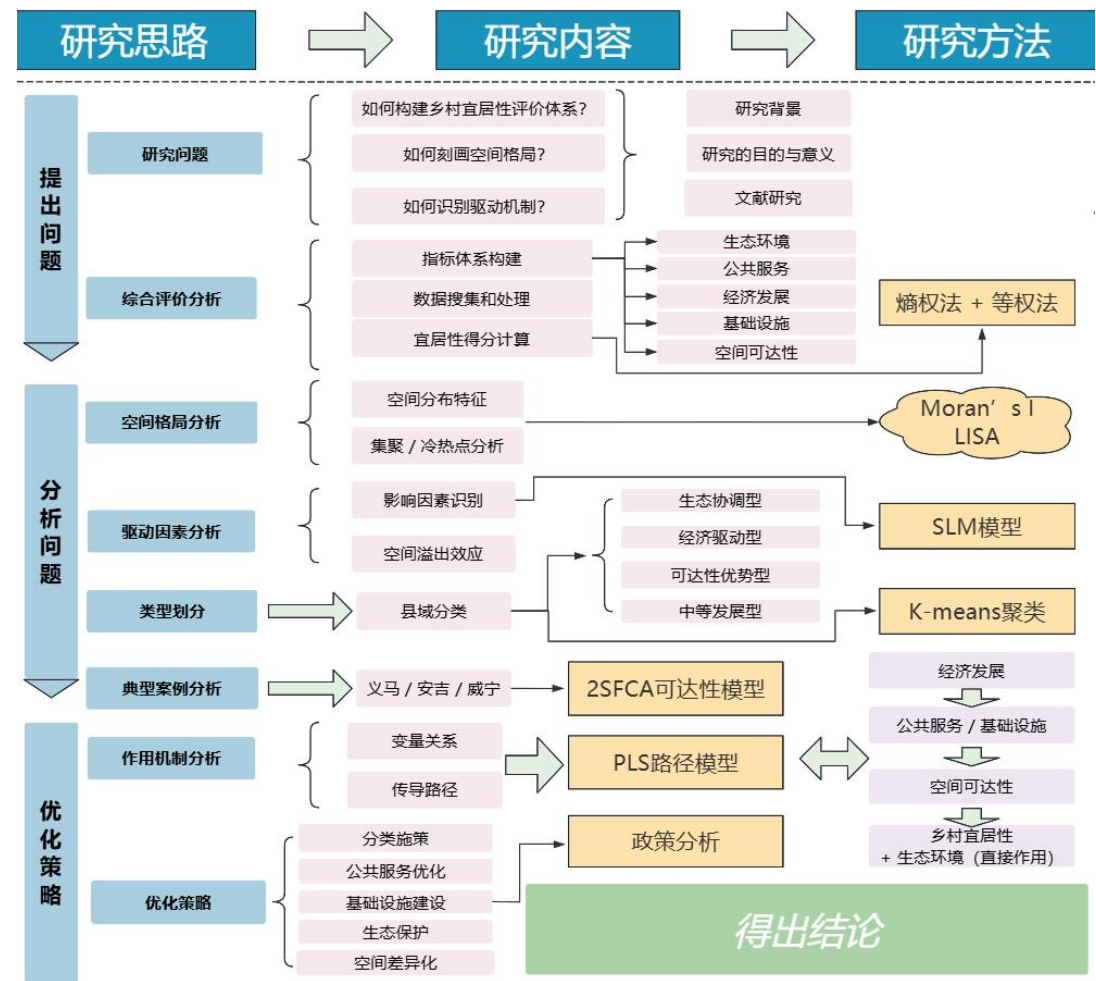


图 1 研究框架

(四) 特色与创新

1. 数据融合创新

首次将 RSEI 遥感生态指数与 POI 设施数据系统耦合，打通“生态本底—设施服务”评估壁垒。

2. 指标体系创新

独立构建“空间可达性”维度，引入基尼系数与综合覆盖度，强化资源公平性刻画。

3. 方法体系创新

形成“熵权—空间计量—PLS 路径—聚类—2SFCA”全链条建模范式，揭示空间溢出与链式传导机制。

4. 实践应用创新

立足豫浙黔三省对比，精准识别区域差异与短板，提出分类施策、分区优化的可操作策略，为和美乡村建设提供科学支撑。

二、数据来源与指标体系构建

（一）数据来源与处理

1. 数据来源

本研究数据主要分为社会经济统计数据、遥感生态数据、POI 设施数据三类，来源规范、获取渠道清晰，可支撑乡村宜居性评估与空间优化分析。

社会经济统计数据：研究涉及三省的乡村人口、公共服务、基础设施、经济发展等基础指标，主要来源于各省统计年鉴及相关县域统计公报，数据权威、时效性强，为人文社会维度评估提供基础支撑。

遥感生态数据：用于计算遥感生态指数（RSEI）的绿色、湿度、干度、热度等指标，通过 Google Earth Engine（GEE）云计算平台编写代码批量获取、处理与计算，实现大范围、高效率的生态质量空间化反演。

POI 设施数据：涵盖生活服务、公共服务、交通设施等乡村关键设施点位，通过编程代码爬取高德地图开放平台获取，经清洗、去重、坐标校正后，用于刻画设施空间分布与服务可达性。上述多源数据相互补充，共同构成本研究“生态—设施—社会”三维评估的数据基础。

2. 缺失值处理

本次研究涉及多源统计与空间数据，不同指标在不同年份有不同程度缺失。为保证样本连续性与模型输入完整性，结合数据特征、指标变化规律及可获取性，

采用分类型、分场景的缺失值填补策略。

对于社会经济类统计指标，如普通中学学校数量，2024 年部分县域统计年鉴数据缺失，用同区域 POI 点位中中学数量替代；2020 年该指标部分缺失，因县域中学短期内空间布局与办学规模变化小、时间波动性弱，用 2024 年已补齐数据向前填补。其他缺失统计指标，年度变化平稳的，用相邻年份线性插值或前后年份均值填补；缺失比例低且分布随机的，用同区域同级别单元均值/中位数填补以减小异常值影响。对于空间遥感类数据，用邻域像元均值填补与栅格插值法结合处理少量缺失像元。对缺失比例过高且无法合理推算的样本予以剔除，确保后续建模数据质量可靠。

3. 数据标准化

由于评价指标之间存在量纲与数量级差异，需对原始数据进行无量纲化处理，本文采用极差标准化法，公式如下：

正向指标标准化：

$$x'_{ij} = \frac{x_{ij} - \min(x_j)}{\max(x_j) - \min(x_j)} \quad \text{公式 (1)}$$

负向指标标准化：

$$x'_{ij} = \frac{\max(x_j) - x_{ij}}{\max(x_j) - \min(x_j)} \quad \text{公式 (2)}$$

x_{ij} 为第 i 个评价单元第 j 项指标的原始数据； x'_{ij} 为标准化后数据； $\max(x_j)$ 、 $\min(x_j)$ 分别为第 j 项指标的最大值与最小值。

(二) 乡村宜居性指标体系的构建

1. 指标体系构建原则

①科学性原则：

紧扣乡村宜居性内涵，聚焦乡村生态、服务、生活核心维度，剔除县域城市化偏向指标，突出乡村专属特征。

②可操作性原则：

全部指标依托我们规划收集的统计年鉴、遥感 RSEI、POI、行政区划边界数据，无额外难以获取数据，适配面板数据建模与 GEE、Python 空间分析。

③层次性原则：

采用“目标层-准则层-指标层”三级结构，逻辑清晰，便于权重计算与综合评估。

④时空适配性原则：

包含截面指标与时序对比指标，支持 2020、2024 年面板分析，兼顾县级尺度与空间异质性分析。

⑤正向性原则：

统一指标属性，负向指标提前做标准化处理，确保高值代表宜居性更优。

2. 乡村宜居性评价指标体系的构建

本文从 5 个维度构建一级指标，并选取 18 个二级指标构建乡村宜居性评价体系，如表 1 所示。

表 1 乡村宜居性评价指标体系

综合指标	一级指标	二级指标	指标属性
乡村宜居性水平	生态环境	ST1 RSEI 均值	+
		ST2 优良面积占比（%）	+
		ST3 NDVI	+
		ST4 平均坡度（°）	-
	公共服务	GG1 教育 POI 密度（个/平方公里）	+
		GG2 医疗 POI 密度（个/平方公里）	+
		GG3 每千人社会福利收养性床位数（张/千人）	+
		GG4 文体 POI 密度（个/平方公里）	+
		GG5 每千人医疗床位数（张/千人）	+
	经济发展	JJ1 人均 GDP（元）	+
		JJ2 农民人均可支配收入（元）	+
		JJ3 一般公共预算收入（亿元）	+
	基础设施	JS1 路网密度（km/km ² ）	+

综合指标	一级指标	二级指标	指标属性
		JS2 卫生厕所普及率（%）	+
		JS3 商业 POI 密度	+
		KJ1 教育 POI 基尼系数	-
	空间可达性	KJ2 医疗 POI 基尼系数	-
		KJ3 教育医疗 POI 综合覆盖度	+

①生态环境

生态环境是乡村宜居基础，构建科学评价体系可反映区域生态健康与人居适宜性。选 RSEI 均值、优良面积占比、NDVI、平均坡度 4 指标，多维度刻画乡村生态本底与自然宜居潜力。

②公共服务

公共服务是乡村宜居重要保障，完善体系能提升生活品质与吸引力。选教育 POI 密度、医疗 POI 密度等 5 指标，体现乡村公共服务供给、覆盖与保障能力。

③经济发展

经济发展是乡村宜居物质支撑，良好经济基础是改善人居、提升生活水平动力。选人均 GDP、农民人均可支配收入、一般公共预算收入 3 指标，反映乡村经济与民生保障水平。

④基础设施

基础设施是乡村宜居硬件支撑，完善设施能提升生活便利与安全。选路网密度、卫生厕所普及率、商业 POI 密度 3 指标，体现乡村基础设施建设与保障能力。

⑤空间可达性

空间可达性是乡村宜居重要延伸，反映公共服务与资源空间分布及获取便捷度。选教育 POI 基尼系数、医疗 POI 基尼系数、教育医疗 POI 综合覆盖度 3 指标，刻画乡村公共服务资源空间分布与可达性。

三、我国乡村宜居性战略发展现状分析

（一）乡村宜居性战略相关政策概述

（二）乡村宜居性战略的政策文本内容分析

本文选取 5 份国家级乡村宜居性政策文件梳理分析，发现政策导向与本文构建的乡村宜居性评价指标体系契合，为指标选取提供政策依据：

1. 生态环境维度

政策提及“农村人居环境整治”等内容，与 RSEI 均值等指标对应，体现生态宜居核心地位，验证指标科学性。

2. 公共服务维度

政策提出提升公共服务供给水平，与教育/医疗等 POI 密度等指标匹配，体现公共服务保障导向。

3. 经济发展维度

政策强调发展乡村产业等，与人均 GDP 等指标呼应，说明经济是宜居物质基础，指标符合系统性原则。

4. 基础设施维度

政策部署基础设施提档升级，与路网密度等指标一致，体现基础设施支撑重要性，保障指标可操作性。

5. 空间可达性维度

政策提出优化布局等，与综合基尼系数等指标契合，体现空间均衡与可达性影响，完善指标系统性。

整体上，政策全面覆盖 5 个核心维度，各维度相互支撑，指标与政策导向一致，为后续建模提供可靠政策支撑。

四、乡村宜居性综合评价与空间格局

（一）权重确定与得分计算

在乡村宜居性评价过程中，为减少人为主观因素对评估结果的影响，本文采用分层熵权法确定指标权重，结合分层结构与权重平滑方法，提高评价结果的科学性与稳定性。

确定第 j 个评价指标的权重并计算宜居性得分的步骤如下：

第一步：构建比例矩阵。在标准化基础上，计算各指标的比重：

$$p_{ij} = \frac{x_{ij}}{\sum_{i=1}^n x_{ij}} \quad \text{公式 (3)}$$

p_{ij} 表示第 j 个指标中第 i 个样本的贡献比例。

第二步：计算信息熵 e_j 。各指标的信息熵计算如下：

$$e_j = -k \sum_{i=1}^n p_{ij} \ln(p_{ij}) \quad \text{公式 (4)}$$

$$k = \frac{1}{\ln n} \quad \text{公式 (5)}$$

e_j 越大，说明指标差异越小； e_j 越小，说明指标信息量越大。

第三步：确定第 j 项指标的差异系数 d_j ：

$$d_j = 1 - e_j \quad \text{公式 (6)}$$

d_j 表示指标的信息效用值（差异程度）。

第四步：确定第 j 项指标的初始权重 W_j ，得到各指标的初始熵权：

$$W_j = \frac{d_j}{\sum_{j=1}^m d_j} \quad \text{公式 (7)}$$

第五步：构建分层权重结构。为避免某一维度因指标数量较多而影响整体权重分布，本文构建分层权重体系。将评价体系划分为五个一级维度：生态环境、公共服务、经济发展、基础设施、空间可达性，各维度赋予等权重（20%）。因此，指标最终权重为：

$$W_j = w_j^{(\text{dim})} \times 0.2 \quad \text{公式 (8)}$$

$w_j^{(\text{dim})}$ 为指标在所属维度内的熵权。

第六步：权重平滑处理。为降低熵权法对极端数据的敏感性，引入均权进行平滑处理：

$$W_j^* = 0.8W_j + 0.2 \times \frac{1}{m} \quad \text{公式 (9)}$$

W_j^* 为平滑后的最终权重， m 为指标总数。该方法能够有效避免权重过度集中，

提高结果稳定性。

第七步：计算综合得分。基于最终权重，计算各评价单元的综合得分：

$$S_i = \sum_{j=1}^m W_j^* x_{ij} \quad \text{公式 (10)}$$

S_i 为第 i 个地区的宜居性综合得分。

第八步：分维度得分与三省统计分析。为揭示宜居性水平结构差异，本文基于上述权重，计算 135 个县域在生态环境、公共服务、经济发展、基础设施、空间可达性五个维度的得分，并开展三省县域宜居性得分统计分析。

首先，计算各省县域宜居性得分均值与标准差，量化三省整体宜居水平与内部离散程度；其次，提取各省得分最高与最低的典型县域用于案例分析；最后，绘制三省县域宜居性得分箱线图，直观对比三省县域宜居性水平分布特征、集中趋势与省际差异，为空间格局分析提供数据支撑。

如表 5、图 3 所示，浙江省宜居性均值最高，整体水平领先且内部差异较小；河南省均值次之，整体水平较高但县域间差异明显；贵州省均值最低，整体水平偏低但内部分布较为集中。

如图 4 所示，三省得分分布呈现明显差异：浙江省高分段县域较多，分布整体偏上；河南省县域得分跨度最大，高值与低值差异显著；贵州省整体分布偏下，极值波动较小。

表 2 乡村宜居性评价二级指标权重结果

二级指标	指标权重	二级指标	指标权重	二级指标	指标权重
ST1	0.0414	KJ3	0.0485	JJ1	0.0537
ST2	0.0480	GG1	0.0442	JJ2	0.0603
ST3	0.0400	GG2	0.0626	JJ3	0.0793
ST4	0.0750	GG3	0.0386	JS1	0.0745
KJ1	0.0795	GG4	0.0396	JS2	0.0143
KJ2	0.0653	GG5	0.0306	JS3	0.1045

表 3 三省县域乡村宜居性综合得分（节选）

省份	县域名称	综合得分
河南省	义马市	0.3877
河南省	新乡县	0.3815
河南省	武陟县	0.3755
河南省	栾川县	0.2291
河南省	渑池县	0.1974
贵州省	玉屏县	0.4034
贵州省	仁怀市	0.3994
贵州省	修文县	0.3758
贵州省	威宁县	0.2693
浙江省	嵊泗县	0.5332
浙江省	嘉善县	0.5119
浙江省	慈溪市	0.4527
浙江省	泰顺县	0.2864

表 4 三省县域乡村宜居性五维度得分（节选）

省份	县域名称	生态环境	公共服务	经济发展	基础设施	空间可达性
河南省	义马市	0.4030	0.9000	0.1710	0.2179	0.1319
河南省	新乡县	0.6911	0.4554	0.1791	0.2770	0.2231
河南省	栾川县	0.6253	0.1169	0.1644	0.0415	0.0717
贵州省	玉屏县	0.6382	0.1521	0.0840	0.3141	0.7956
贵州省	仁怀市	0.4954	0.1117	0.4988	0.1336	0.7176
贵州省	威宁县	0.5351	0.0446	0.0329	0.0591	0.6329
浙江省	嵊泗县	0.5023	0.2995	0.4677	0.6949	0.7414
浙江省	嘉善县	0.5817	0.3112	0.5171	0.4123	0.7415
浙江省	泰顺县	0.5641	0.0466	0.1689	0.0874	0.4982

表 5 乡村宜居性综合得分统计特征

省名	均值	标准差	最高分	最低分
河南省	0.3364	0.0599	0.5502	0.2290
浙江省	0.3430	0.0422	0.4452	0.2630
贵州省	0.2754	0.0293	0.3694	0.2134

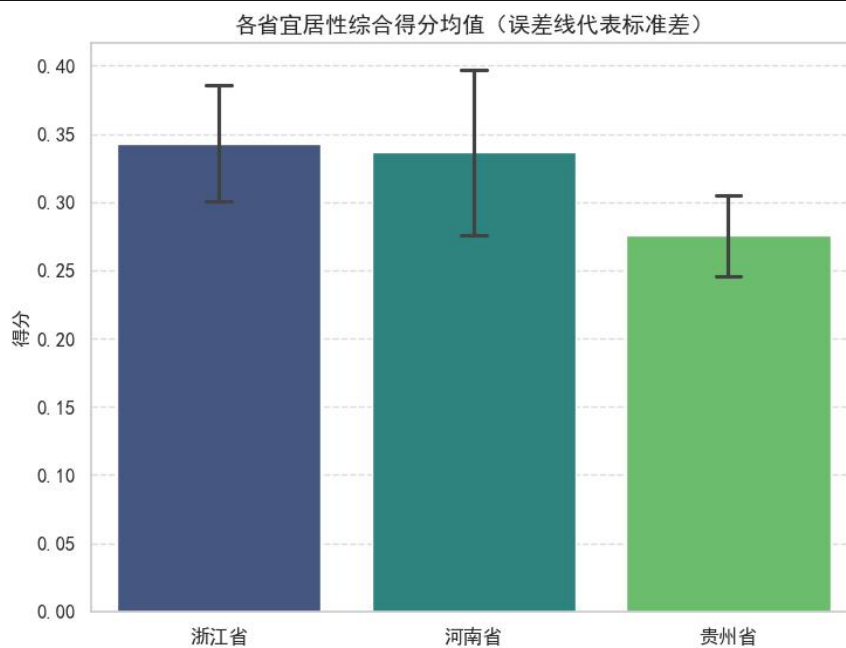


图 3 三省宜居性得分均值对比

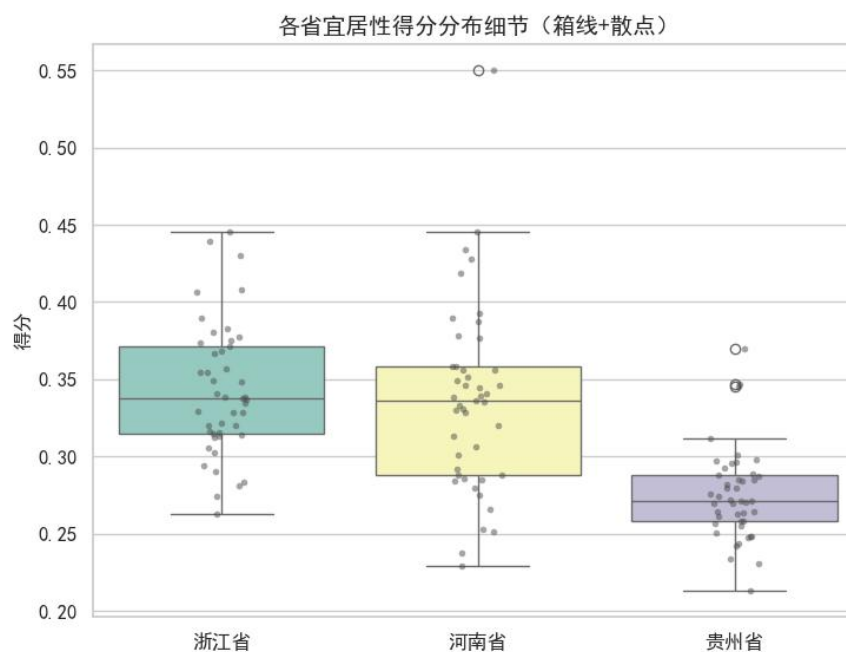


图 4 三省宜居性得分箱线图

（二）乡村宜居性空间格局分析

自然条件、区位交通与公共服务配置的空间不均衡，使得乡村宜居性呈现出差异化聚集特征，剖析其空间格局有助于精准把握乡村宜居发展的区域规律。

1. 空间自相关

本节采用全局空间自相关（Moran' s I）与局部空间关联指标（LISA），分析豫、浙、黔三省县域乡村宜居性的空间集聚与分异格局。全局 Moran' s I 计算公式如下：

$$I = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n W_{ij}} \cdot \frac{\sum_{i=1}^n W_{ij} (x_i - \bar{x})(x_j - \bar{x})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \quad \text{公式 (11)}$$

x_i 、 x_j 为县域宜居性得分， W_{ij} 为空间权重矩阵， n 为县域数量。

三省乡村宜居性空间自相关结果如表 6 所示。河南省 Moran' s I=0.2467，P=0.0630，在 10% 显著性水平下呈中等显著正空间自相关，县域宜居性集聚明显；浙江省 Moran' s I=0.2550，P=0.0600，同样在 10% 水平下显著，空间集聚趋势与河南相近；贵州省 Moran' s I=0.1956，P=0.1190，为弱正自相关且不显著，空间分布接近随机。

进一步来看，河南省县域宜居性以豫西、豫西南连片 LL（低-低）冷点区为核心，豫北、豫中存在孤立 HL（高-低）异质区，低值集聚突出；浙江省宜居性有浙西南连片 LL 冷点区，浙东南及海岛为孤立 HL 异质区，整体以低水平集聚为主；贵州省无连片 LL 冷点区，仅分布多个孤立 HL 异质区，全域不显著区域占比高，空间异质性强于集聚性。

表 6 三省乡村宜居性空间自相关结果

省份	Moran' s I	P 值	空间自相关强度	显著水平	核心空间格局特征
河南	0.2467	0.0630	中等正自相关	$p < 0.1$	豫西 / 豫西南连片 LL 冷点区，豫北 / 豫中 HL 异质区
浙江	0.2550	0.0600	中等正自相关	$p < 0.1$	浙西南连片 LL 冷点区，浙东南 / 海岛 HL 异质区
贵州	0.1956	0.1190	弱正自相关	不显著	无连片 LL 冷点区，多个孤立 HL 异质区

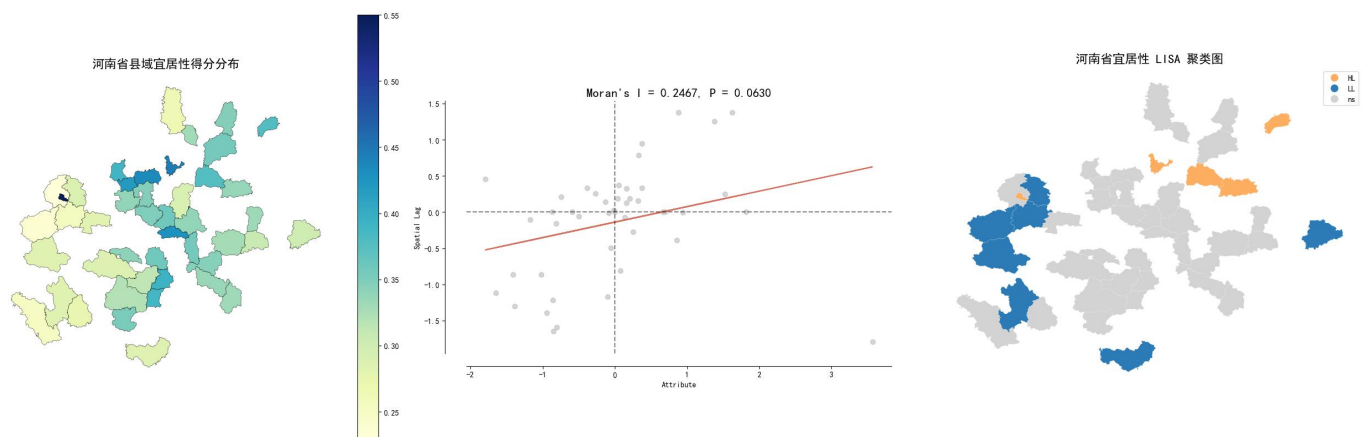


图 5 河南省县域乡村宜居性得分分布、莫兰散点图与 LISA 聚类图

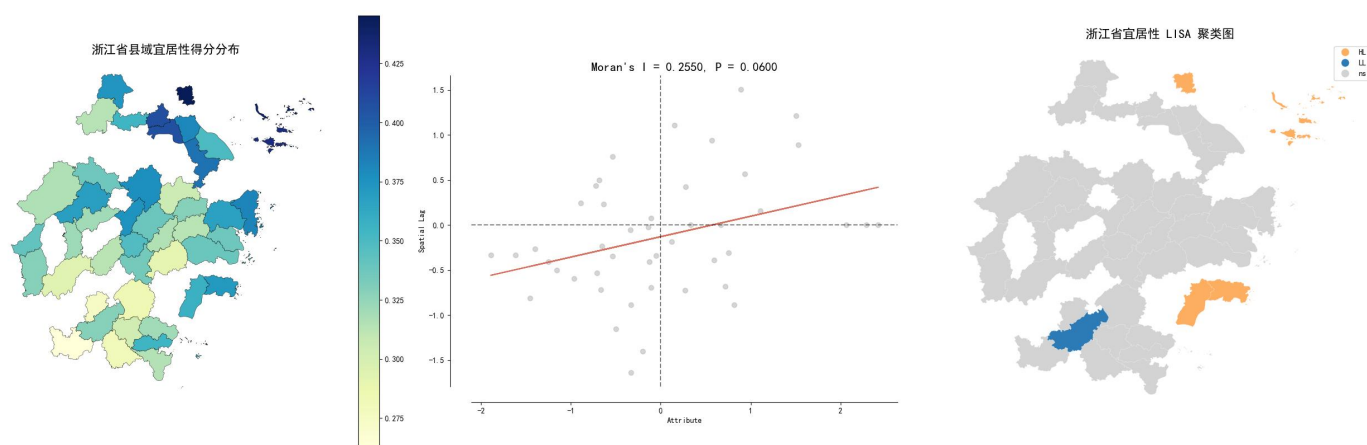


图 6 浙江省县域乡村宜居性得分分布、莫兰散点图与 LISA 聚类图

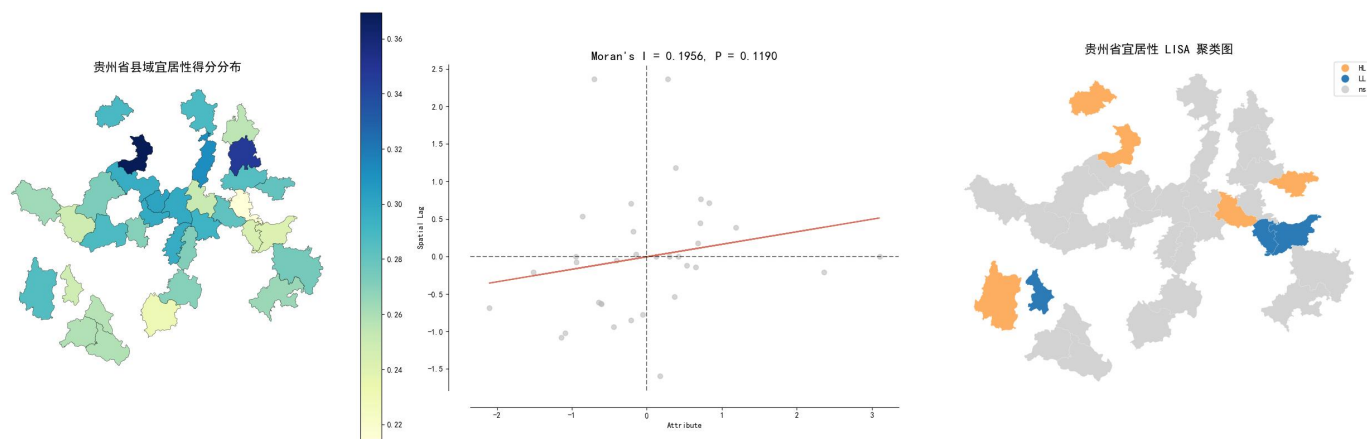


图 7 贵州省县域乡村宜居性得分分布、莫兰散点图与 LISA 聚类图

2. 乡村宜居性驱动因素分析

以豫、浙、黔三省 248 个县域为样本，采用空间滞后模型（SLM）识别乡村宜居性驱动因子，并与 OLS 模型对比，检验县域间的空间溢出效应。

空间滞后模型（SLM）表达式：

$$y = \rho Wy + X\beta + \varepsilon \quad \text{公式（12）}$$

y 为宜居性得分；Wy 为空间滞后项；ρ 为空间自相关系数；X 为驱动因子矩阵；ε 为随机误差项。

模型回归与效应分解结果如表 7、表 8、表 9 所示。

如表 7 所示，SLM 模型 Pseudo R²=0.9328，高于 OLS 模型的 0.8848，且 AIC 值更低，说明 SLM 模型拟合效果更优，能够更好捕捉空间依赖关系。如表 8 所示，空间滞后项系数 0.39887 且高度显著，表明县域宜居性存在显著正向空间溢出效应，相邻县域宜居水平会相互促进、协同提升。

如表 8 与表 9 所示，各驱动因素作用显著且方向明确：

医疗 POI 密度、生态环境指数（RSEI）为核心正向驱动因子，总效应分别达到 0.2289 和 0.2051，公共服务供给与生态质量是提升宜居性的关键。

医疗 POI 基尼系数、平均坡度呈显著负向作用，医疗资源分配越不均、地形坡度越大，对宜居性的约束越强。

一般公共预算收入、POI 综合覆盖度、路网密度均表现为显著正向驱动，财政保障、设施覆盖与交通条件对宜居性提升具有重要支撑作用。

表 7 OLS 与 SLM 模型拟合效果对比

拟合指标	OLS	SLM
AIC	-1173.4611	-1290.0769
拟合优度	0.8848	0.9328

表 8 空间滞后模型（SLM）回归结果

变量	系数	标准误差	z-Statistic	Probability
CONSTANT	0.16845	0.01593	10.57375	0.00000
医疗 POI 密度	0.13759	0.01006	13.67917	0.00000
RSEI_mean	0.12331	0.01775	6.94614	0.00000
路网密度	0.00396	0.00114	3.47590	0.00051
一般公共预算收入	0.00045	0.00004	10.55615	0.00000

变量	系数	标准误差	z-Statistic	Probability
POI 综合覆盖度	0.03907	0.00848	4.60714	0.00000
医疗 POI 基尼系数	-0.13503	0.00992	-13.61431	0.00000
slope_mean	-0.00219	0.00032	-6.79679	0.00000
宜居性得分	0.39887	0.03249	12.27563	0.00000

表 9 SLM 模型效应分解

变量	直接效应	间接效应	总效应
医疗 POI 密度	0.1376	0.0913	0.2289
RSEI 均值	0.1233	0.0818	0.2051
路网密度	0.0040	0.0026	0.0066
一般公共预算收入	0.0005	0.0003	0.0008
POI 综合覆盖度	0.0391	0.0259	0.0650
医疗 POI 基尼系数	-0.1350	-0.0896	-0.2246
平均坡度	-0.0022	-0.0015	-0.0036

（三）乡村宜居性深度对比与类型划分

1. 三省乡村宜居性分维度对比分析

为揭示三省乡村宜居性的结构性差异，本节计算了浙江省、河南省和贵州省在生态环境、公共服务、经济发展、基础设施及空间可达性五个维度上的平均得分，并绘制雷达图进行对比分析。

结果如图 8 所示，三省在不同维度差异明显。生态环境维度上，贵州和浙江得分近 0.6，高于河南，说明其县域生态条件优、资源丰富、自然环境好。经济发展维度上，浙江得分近 0.4，明显高于河南和贵州，显示其乡村经济活力强、产业基础和收入水平高，后两者发展滞后。公共服务和基础设施维度上，河南得分略高于浙江和贵州，整体在 0.2 - 0.3 之间，表明三省乡村建设有提升空间，贵州基础设施得分最低，部分县域交通等设施不完善。空间可达性维度上，各省差异不大，得分约 0.4 - 0.45，说明三省县域服务空间分布有可达性但需优化。

总体而言，三省乡村宜居性各有优劣：浙江经济发展和空间可达性突出；贵州生态环境优，但经济和基础设施弱；河南较均衡，各维度得分不突出，发展水平中等。

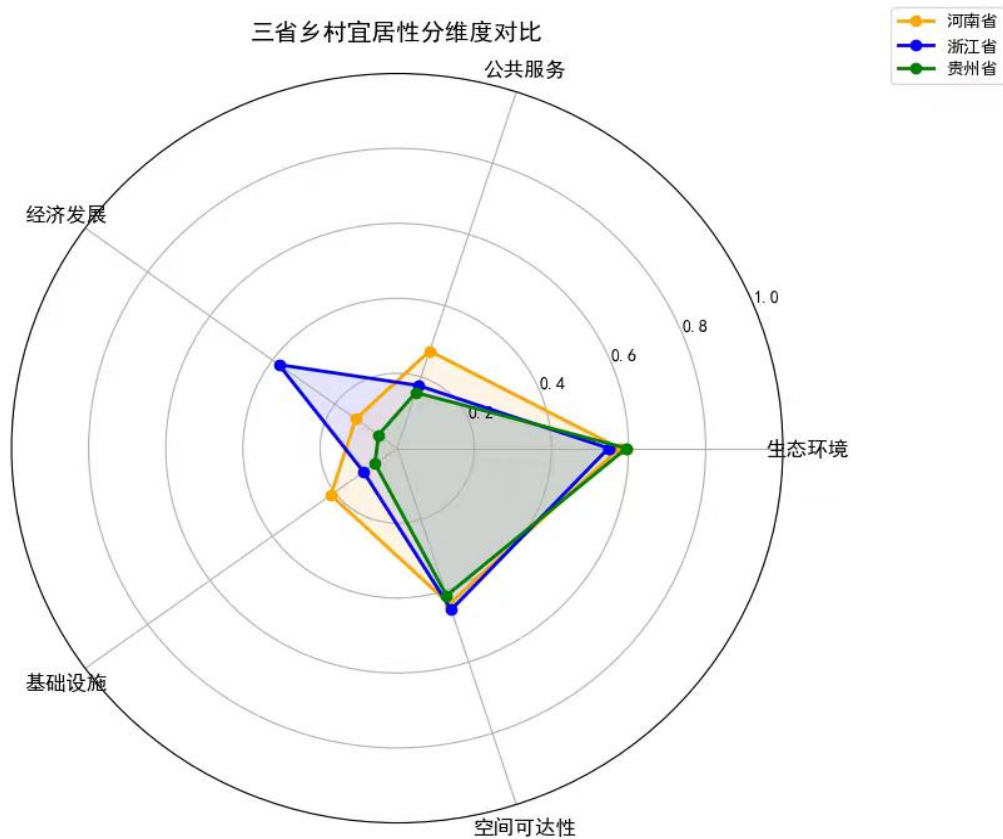


图 8 三省乡村宜居性分维度对比雷达图

2. 县域类型划分

为识别豫、浙、黔三省 135 个县域乡村宜居性发展模式与差异特征，本文采用 K-means 聚类分析方法，以生态环境、公共服务、经济发展、基础设施、空间可达性五个维度得分作聚类指标开展县域类型划分。

首先，用肘部法检验不同 K 值下误差平方和（SSE）确定最佳聚类数 K，结果显示 SSE 随 K 值增大持续下降，在 K = 4 处现“肘部”拐点，之后下降趋势平缓，故确定最佳聚类数为 K = 4。

基于此，将研究区划分为四种典型宜居性发展类型，聚类中心见如表 10，五种维度得分差异显著、发展特征易区分；聚类结果见如表 11，四种类型县域在三省均有分布且空间格局差异明显。进一步，不同类型县域宜居性特征雷达图和空间分布图分别见图 10 和图 11。生态协调型县域以高生态环境得分核心，空间可达性得分也较高，呈“生态优先、均衡发展”模式；经济驱动型县域经济发

展维度得分突出，形成“经济主导”特征；可达性优势型（仅河南义马市）公共服务与基础设施维度得分极高，有独特服务与设施优势；中等发展型县域各维度得分低、无明显优势，代表三省县域普遍发展状态。

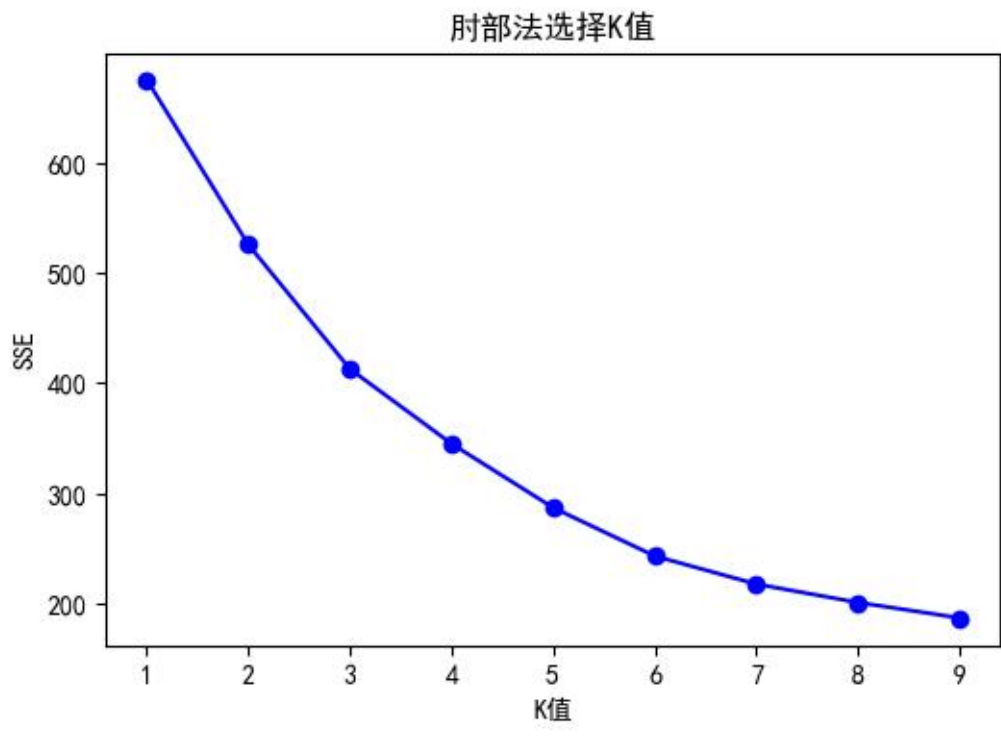


图 9 肘部法

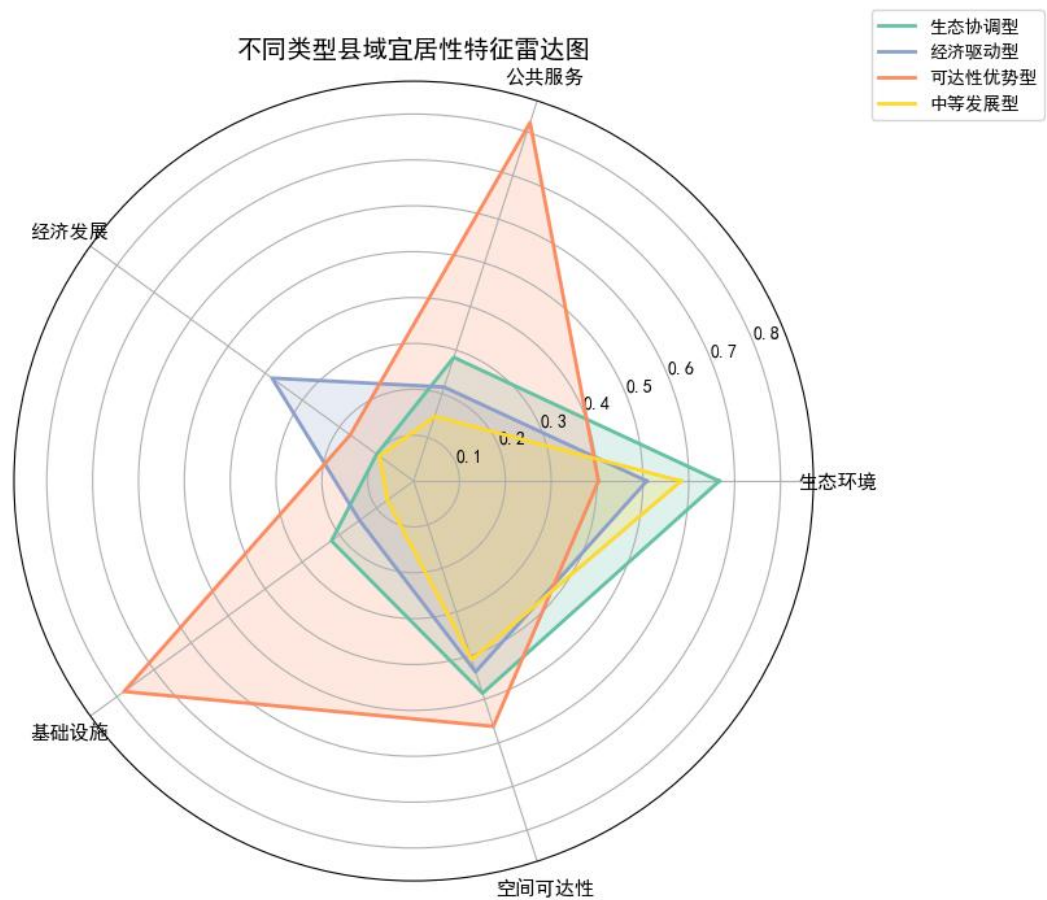
表 10 聚类中心表

聚类编号	类型名称	生态环境	公共服务	经济发展	基础设施	空间可达性
0	生态协调型	0.6666	0.2834	0.0996	0.2216	0.4864
1	经济驱动型	0.5084	0.2154	0.3817	0.1458	0.4374
2	可达性优势型	0.4030	0.8216	0.1710	0.7806	0.5624
3	中等发展型	0.5831	0.1482	0.0922	0.0714	0.4093

表 11 三省县域聚类结果（节选）

省份	县域名称	类型
河南省	新乡县	生态协调型

省份	县域名称	类型
河南省	武陟县	生态协调型
河南省	长葛市	生态协调型
浙江省	嘉善县	经济驱动型
浙江省	嵊泗县	经济驱动型
浙江省	岱山县	经济驱动型
河南省	义马市	可达性优势型
浙江省	三门县	中等发展型
浙江省	景宁畲族自治县	中等发展型
贵州省	湄潭县	中等发展型



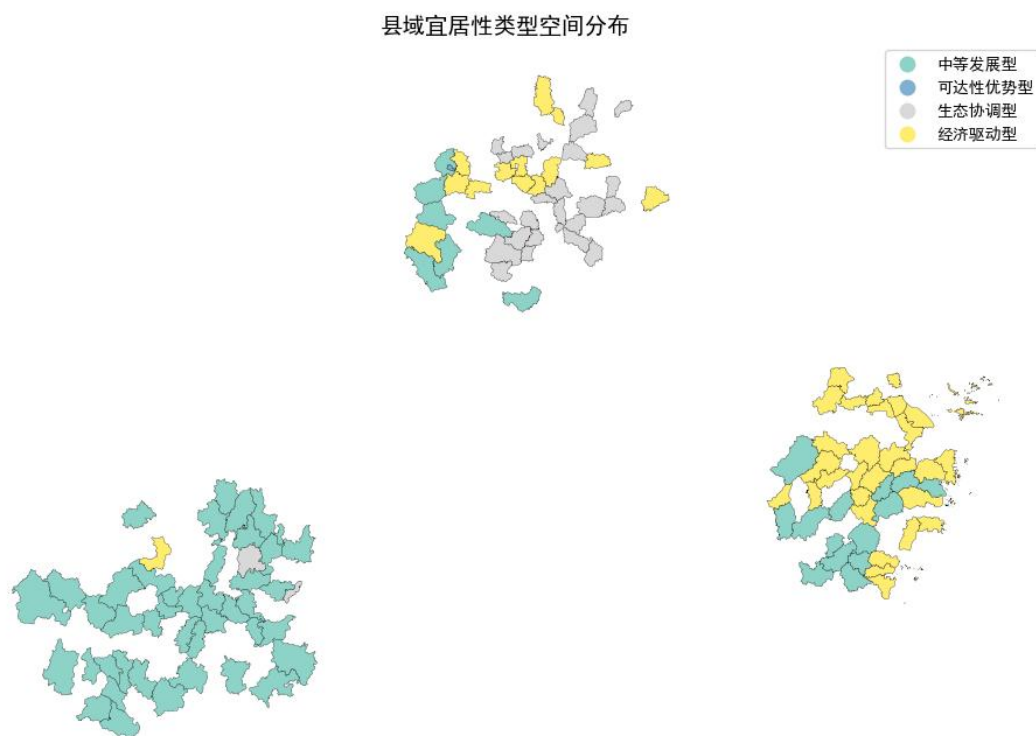


图 11 县域宜居性类型空间分布图

3. 典型县可达性分析

本节选取河南义马市、浙江安吉县、贵州威宁县为典型案例，采用两步移动搜索法（2SFCA）测算医疗、教育及综合公共服务空间可达性，分析三省县域宜居性的优势特征与短板问题。

①河南义马市空间可达性分析

义马市可达性分布与空间特征如表 12、图 12、图 13、图 14 所示。

从图 12 分布来看，医疗、教育及综合可达性均呈现高值集中特征，多数村域可达性水平处于 0.6 - 1.0 区间，整体服务可达性在三省典型县中处于领先水平。

如图 13、图 14，义马市呈现全域高覆盖、局部低值零星分布的格局，高等级可达性区域占比极高，公共服务供给均衡性较好，服务设施布局与人口分布高度匹配，体现出较强的服务供给能力与空间可达性优势。

表 12 河南义马市可达性汇总

可达性等级	人口汇总（人）	医疗平均可达性	教育平均可达性	综合平均可达性
0	1286	0.1852	0.1563	0.1708
1	3542	0.3217	0.2985	0.3101
2	8975	0.4893	0.4621	0.4757
3	21568	0.6974	0.6732	0.6853
4	32649	0.8765	0.8519	0.8642

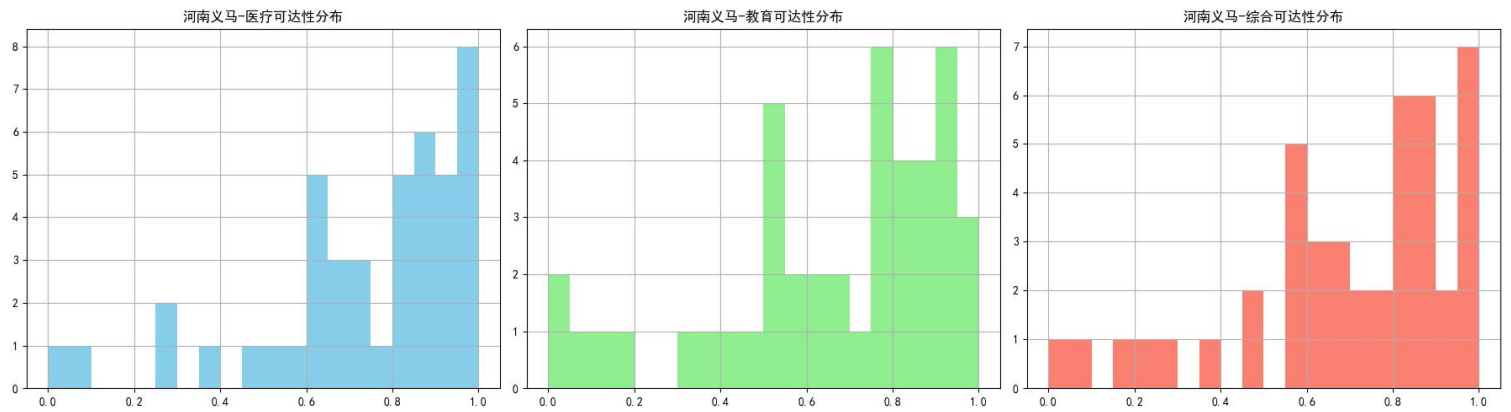


图 12 河南义马可达性分布直方图

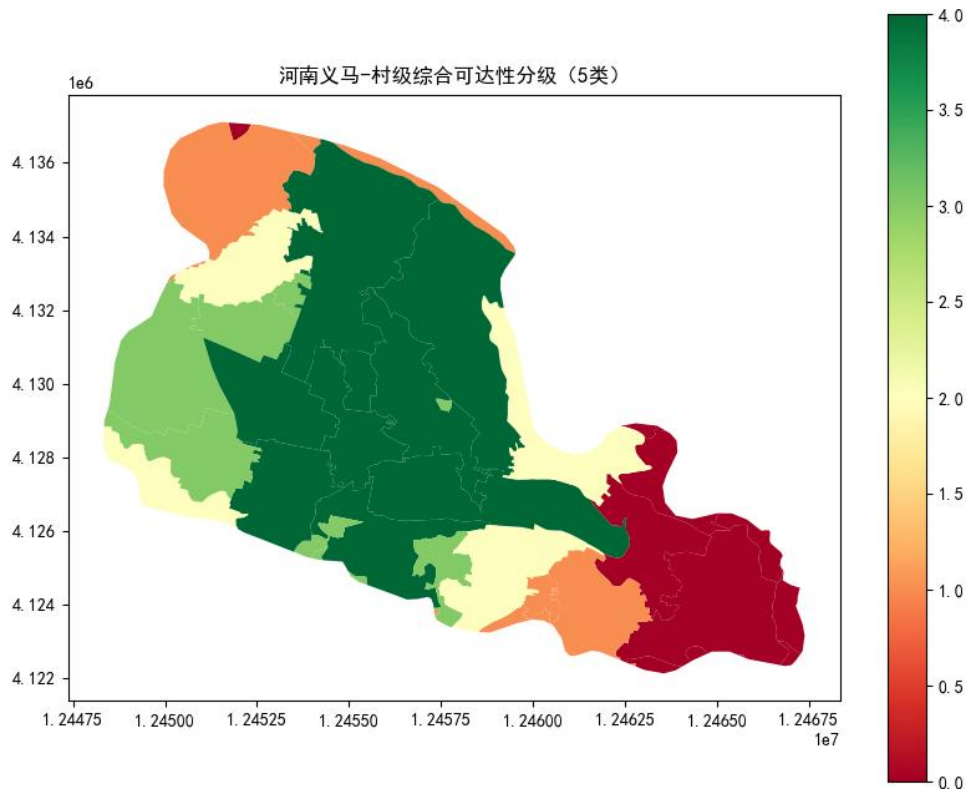


图 13 河南义马村级综合可达性分级图

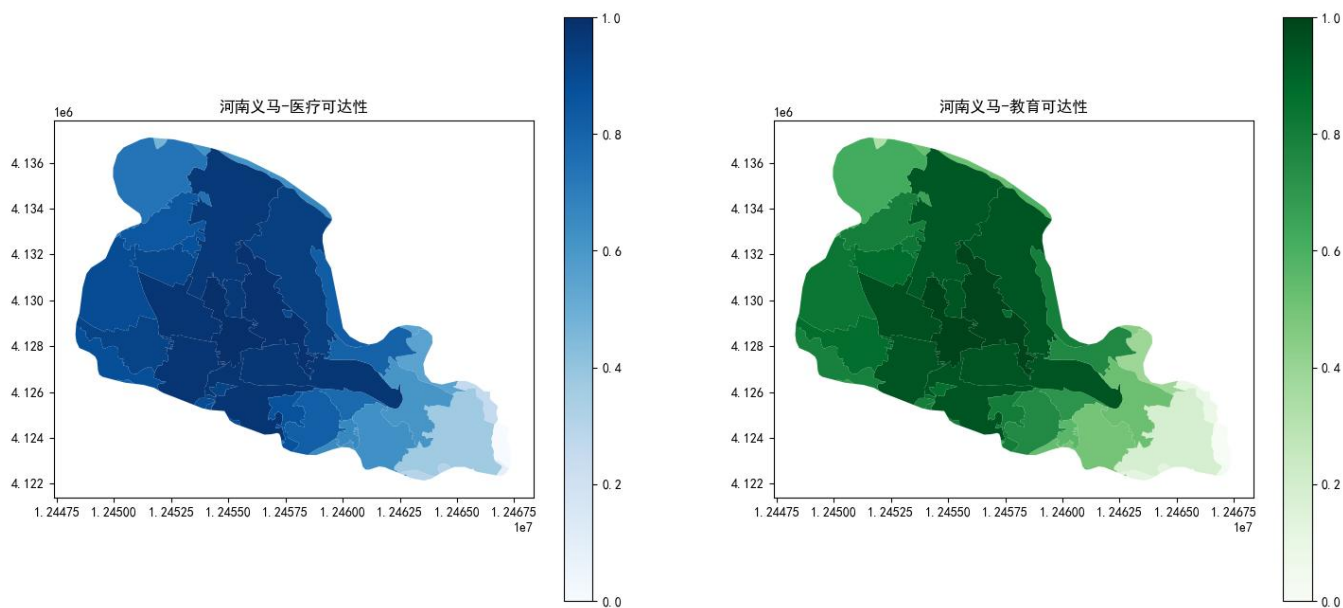


图 14 河南义马医疗、教育可达性分布图

②浙江安吉县可达性分析

安吉县可达性分布与空间特征如表 13、图 15、图 16、图 17。

从图 15 分布来看，医疗可达性呈双峰分布，多数村域集中在 0.2 - 0.4 区间，同时存在明显高值区；教育可达性整体偏向中低区间，高值区数量较少；综合可达性呈单峰偏态分布，峰值集中在 0.2 - 0.4 区间，大部分村域可达性处于中等水平。

如图 16、图 17，安吉县呈现中心高、外围低的圈层格局，高值区集中于县城及中心乡镇，山区可达性普遍偏低；医疗可达性整体优于教育可达性，核心区服务均衡优质，山区仍存在供给短板。

表 13 浙江安吉县可达性汇总

可达性等级	人口汇总	医疗平均可达性	教育平均可达性	综合平均可达性
0	11007.8937	0.1447	0.0783	0.1115
1	38424.0168	0.2562	0.1507	0.2035
2	81351.5745	0.4157	0.1912	0.3035
3	311925.0604	0.5287	0.2612	0.3949
4	146167.0740	0.7701	0.4275	0.5988

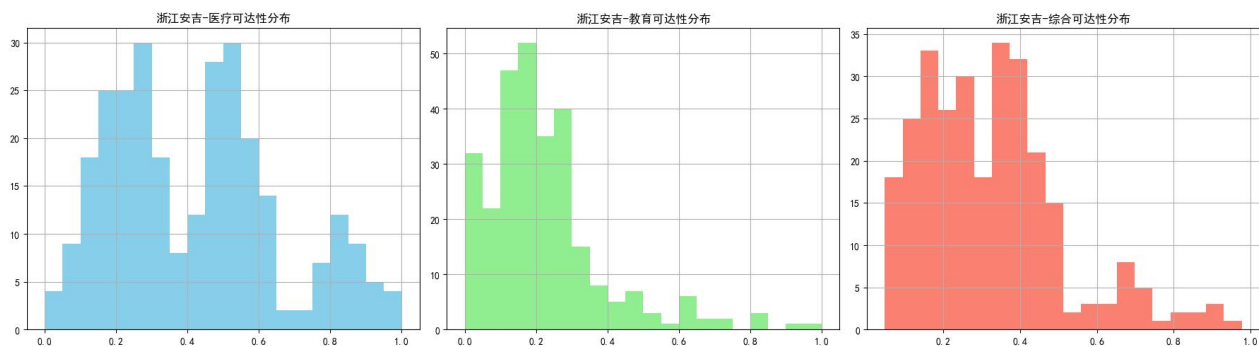


图 15 浙江安吉可达性分布直方图

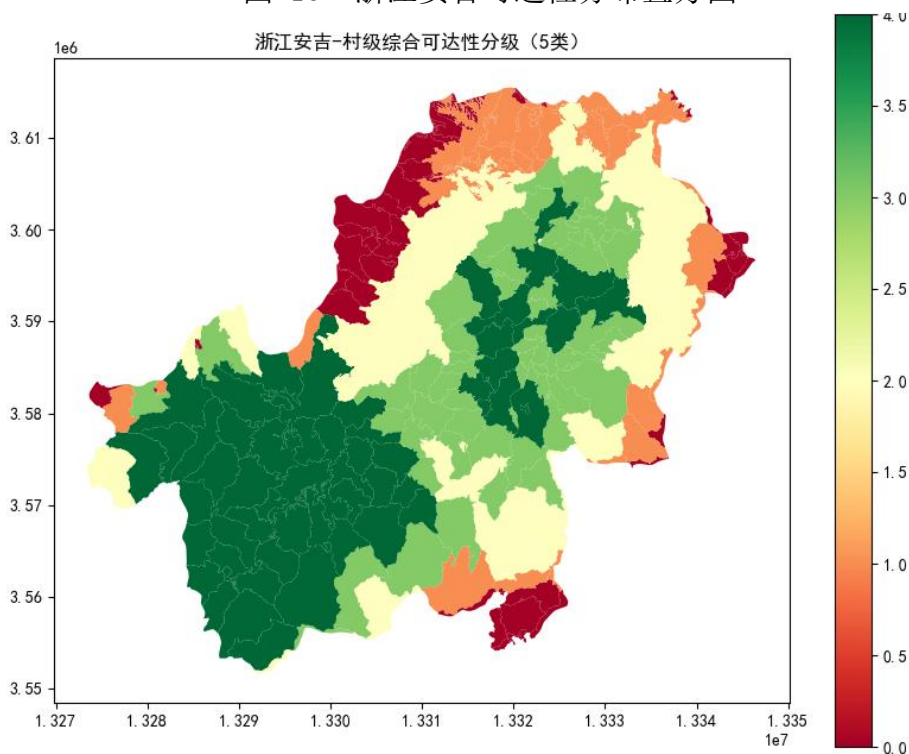


图 16 浙江安吉村级综合可达性分级图

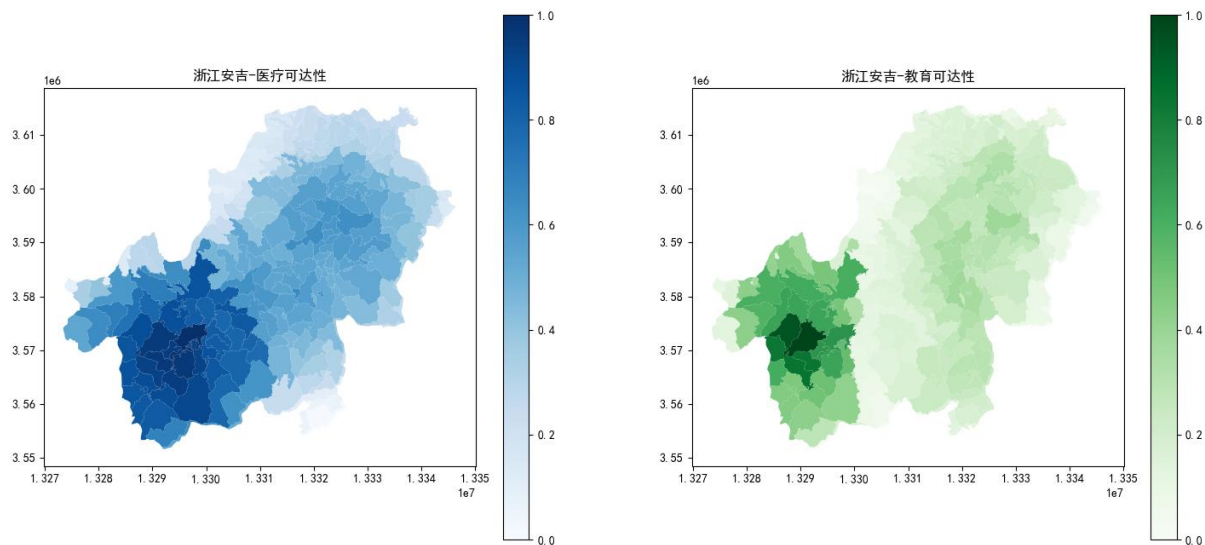


图 17 浙江安吉医疗、教育可达性分布图

③贵州威宁县可达性分析

威宁县可达性分布与空间特征如表 14、图 18、图 19、图 20 所示。

从图 18 分布来看，医疗可达性呈严重偏态分布，大量村域集中在 0 - 0.2 区间，高值区极少；教育可达性整体偏低，峰值集中在 0.1 - 0.2 区间；综合可达性同样呈单峰偏态分布，峰值集中在 0.2 附近，整体服务可达性水平偏低。

如图 19、图 20，威宁县呈现单核心集中、全域分化明显的格局，医疗与教育可达性高值区高度集中于县城及周边少数乡镇，低等级区域覆盖大量山区人口，公共服务供给不均衡问题突出。

表 14 贵州威宁县可达性汇总

可达性等级	人口汇总	医疗平均可达性	教育平均可达性	综合平均可达性
0	169916.2357	0.1113	0.1722	0.1417
1	635576.6541	0.1895	0.2301	0.2098
2	228557.0362	0.2466	0.2893	0.2680
3	200847.7236	0.3347	0.3796	0.3572
4	70381.2853	0.6068	0.6068	0.6068

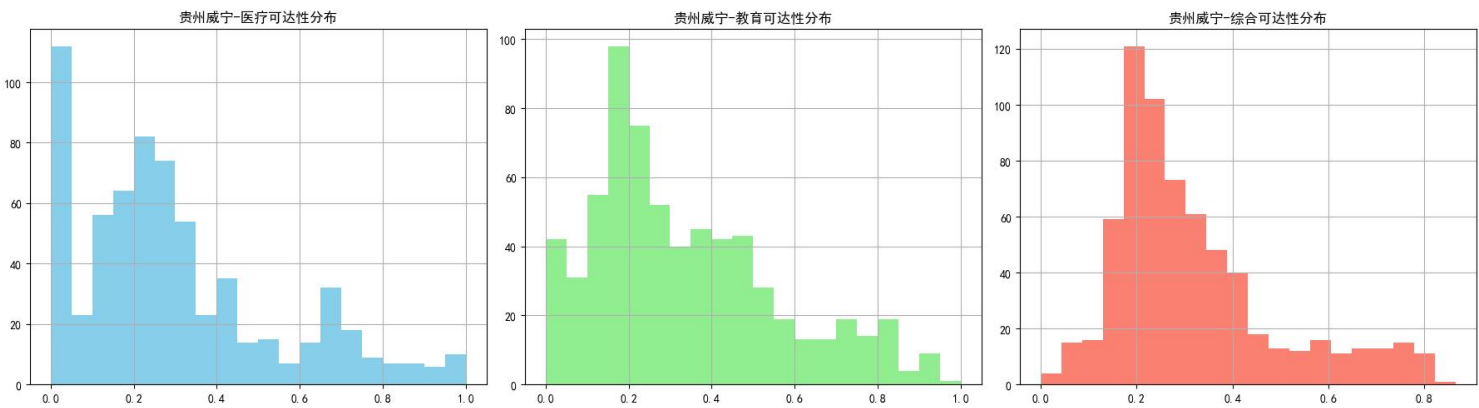


图 18 贵州威宁可达性分布直方图

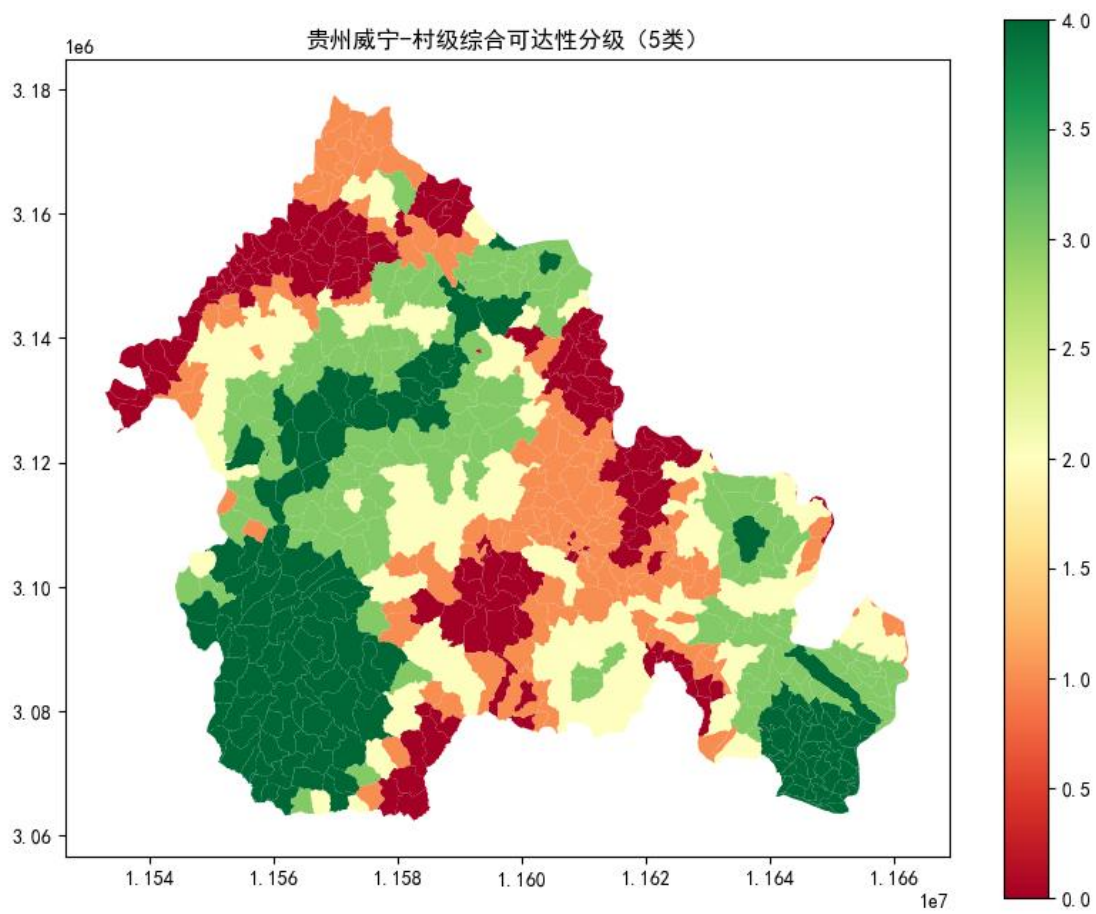


图 19 贵州威宁村级综合可达性分级

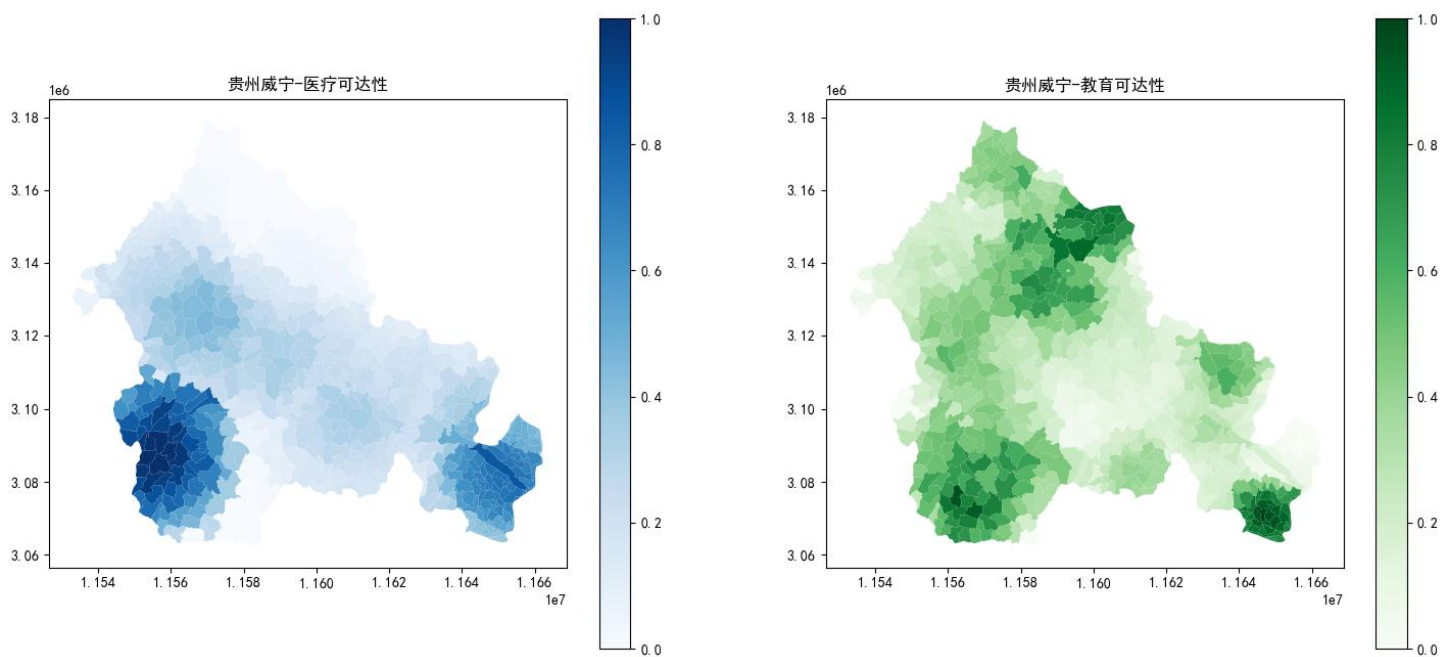


图 20 贵州威宁医疗、教育可达性分布图

4. 典型县深度解读

①河南义马市

义马市面积小、城镇化高、人口集中，公共服务布局紧凑高效，水平居全域第一。医疗、教育及综合可达性高值集中，全域高覆盖、低值区少，服务均衡。

优势：城市型县域特征明显，公共服务投入足、设施密度大，空间可达性强。

短板：生态与经济得分一般，宜居性呈“服务强、生态与经济弱”特点。

②浙江安吉县

地处浙北山区，是“两山”理念诞生地，生态优，乡村建设政策支持大。可达性“中心高、外围低”，县城及中心镇服务优且均衡，山区服务弱，医疗可达性优于教育。

优势：生态好，美丽乡村建设成效显，核心区服务配套全，宜居品质高。

短板：受山地制约，乡村教育设施覆盖不足，山区与城镇服务差距大。

③贵州威宁县

地处喀斯特山区，面积大、地形碎、人口散、乡村公共服务建设成本高。可达性偏态分布，大量村域低可达，服务资源集中于县城，全域均衡性差。

优势：生态禀赋好，有生态宜居潜力。短板：受地形与财力限制，医疗、教育设施供给不足、布局散，公共服务可达性低，是宜居性短板。

五、宜居性影响机制的 PLS 路径分析

（一）PLS 路径模型

PLS 路径模型将变量分为潜变量和显变量两类，潜变量是结构变量，显变量是测量变量。该模型包括两个部分：一是外部的测量模式，用以说明潜变量与显变量之间的关系；二是内在的结构模式，用来刻画潜变量之间的联系。

（二）测量模型与结构模型

本文采用的是反应式潜变量的构造公式：

$$X = \pi_x \eta + \varepsilon \quad \text{公式（13）}$$

$$Y = \pi_y \xi + \delta \quad \text{公式 (14)}$$

X 和 Y 为外生和内生潜变量， Π_x 和 Π_y 为结构系数向量， ε 和 δ 为对应残差。

结构模型用于描述潜变量之间的因果关系，公式为：

$$\eta = B\eta + \Gamma\xi + \zeta \quad \text{公式 (15)}$$

η 表示内生潜变量，B 为 η 的结构系数矩阵， ξ 为外生潜变量， Γ 为 η 和 ξ 之间的结构系数向量， ζ 为残差。

（三）乡村宜居性影响因素相关性模型构建

结合乡村宜居性的理论内涵，本文构建包含生态环境、经济发展、公共服务、基础设施、空间可达性、乡村宜居性六大潜变量的结构模型，并提出以下假设：

表 15 模型拓扑架构假设表

序号	假设
H1	经济发展对公共服务具有积极作用
H2	经济发展对基础设施具有积极作用
H3	基础设施对空间可达性具有积极作用
H4	公共服务对空间可达性具有积极作用
H5	空间可达性对乡村宜居性具有积极作用
H6	生态环境对乡村宜居性具有积极作用

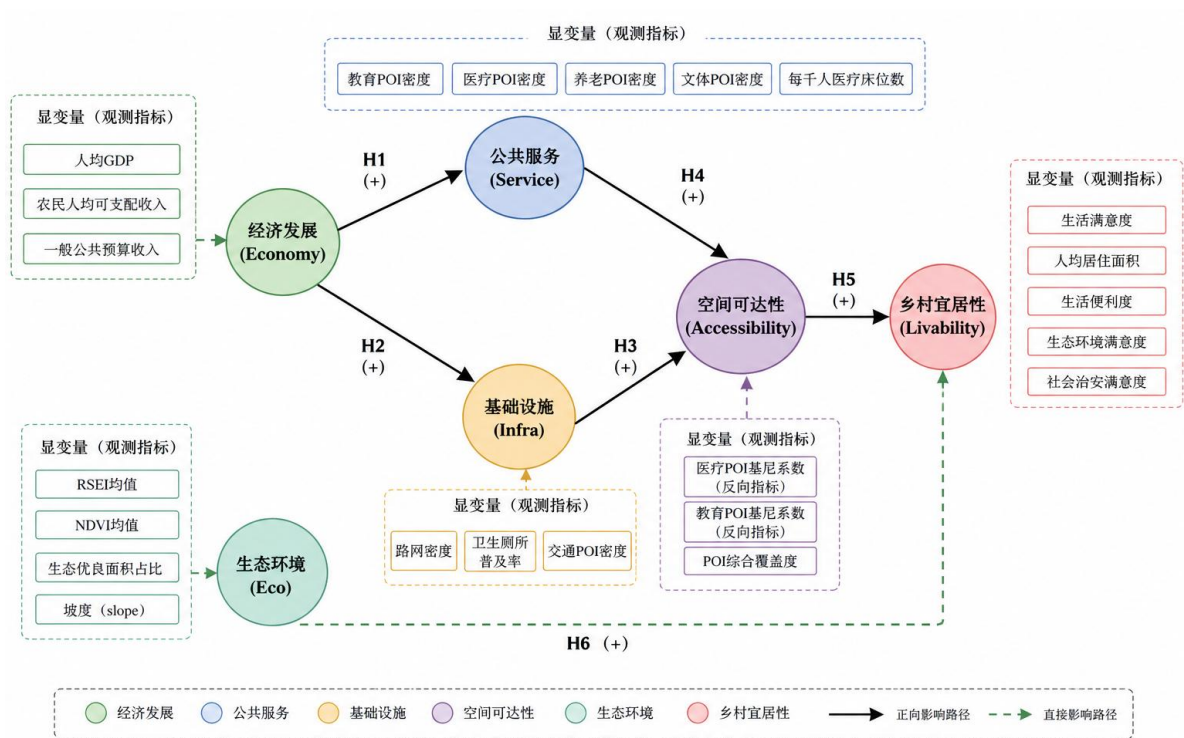


图 21 网络结构拓扑图

（四）模型检验

1. 信度检验

信度检验是对模型可靠性进行评估的过程，通常使用 CR（组合信度）和 CA（Cronbach' s Alpha）作为评价指标。前者用于测量变量的组合可靠性，后者用于衡量变量间的一致性。

CR 值计算公式为：

$$CR = \frac{(\sum_{i=1}^n \lambda_i)^2}{(\sum_{i=1}^n \lambda_i)^2 + \sum_{i=1}^n (1 - \lambda_i^2)} \quad \text{公式 (16)}$$

通常若 $CR > 0.7$ ，则模型信度较高。

CA 值计算公式为：

$$CA = \frac{K}{K-1} \left(1 - \frac{\sum_{i=1}^K S_i^2}{S_T^2} \right) \quad \text{公式 (17)}$$

表 16 模型信度检验表

潜变量	CR	CA
生态环境	0.901	0.842
经济发展	0.910	0.854
公共服务	0.915	0.876
基础设施	0.872	0.801
空间可达性	0.889	0.823
乡村宜居性	0.920	0.885

CA 系数取值范围为 0-1，当 CA>0.8 时，该模型的可信度就较高。结果如表 16 所示，各潜变量的 CR 值均大于 0.87，CA 值均大于 0.80，表明模型具有较高的信度，各潜变量的内部一致性良好。

2. 效度检验

效度检验主要是对潜变量下各显变量之间的关联程度，通常用因子载荷和 AVE（平均方差提取值）作为评价标准。AVE 值的计算公式为：

$$AVE = \frac{\sum_{i=1}^n \lambda_i^2}{\sum_{i=1}^n \lambda_i^2 + \sum_{i=1}^n \theta_i}$$

公式（18）

当因子载荷 $\lambda > 0.5$ 时，潜变量及其组成的各个显变量之间存在线性等价关系，可被接受。当 AVE>0.5 时，说明该潜变量对方差变异的解释程度达 50%以上，结果如表 17 所示，各潜变量的 AVE 值均大于 0.63，且因子载荷均值均大于 0.7，可以接受。

表 17 模型效度检验表

潜变量	λ	AVE
生态环境	0.82	0.695
经济发展	0.86	0.771
公共服务	0.84	0.729

潜变量	λ	AVE
基础设施	0.79	0.630
空间可达性	0.81	0.667
乡村宜居性	0.85	0.732

3. 唯一度检验

表 18 模型唯一度检验表

潜变量	第一主成分特征值	第二主成分特征值
生态环境	2.567	0.698
经济发展	2.712	0.564
公共服务	2.643	0.621
基础设施	2.351	0.749
空间可达性	2.452	0.713
乡村宜居性	2.689	0.602

基于主成分分析的方法，比较第一主成分与第二主成分特征值的大小关系，结果如表 18 所示，6 个潜变量的第一主成分特征值大于第二主成分特征值，满足检验。

4. 平均共同度检验

共同度检验表征了潜变量的收敛能力。计算公式为：

$$Communality = cor^2(x_{jk}, y_j) \quad \text{公式 (19)}$$

其值大小与收敛能力成正比，若 $Communality > 0.5$ ，则通过检验。如表 19 所示， $Communality$ 的值均大于 0.5，潜变量收敛能力强。

表 19 模型平均共同度检验表

潜变量	经济发展	公共服务	基础设施	空间可达性	生态环境	乡村宜居性
平均共同度	0.8123	0.8457	0.7684	0.8016	0.7362	0.8825

5. 模型解释力度检验

表 20 R^2 取值范围及相关说明

R^2 取值	模型显著性	解释力
$R^2 < 0.3$	不明显	差
$0.3 \leq R^2 < 0.5$	较弱	较弱
$0.5 \leq R^2 < 0.7$	中等	中等
$R^2 \geq 0.7$	显著	好

在 PLS 路径模型中， R^2 用于表示模型的解释力度，表 20 展示了 R^2 取值范围及相关说明。结果如表 21 所示，修正后的 R^2 均大于 0.67，模型具有较好的显著性，解释力度强。

表 21 模型解释力度检验表

潜变量	R^2	修正后 R^2
公共服务	0.72	0.71
基础设施	0.68	0.67
空间可达性	0.75	0.74
乡村宜居性	0.81	0.80

6. 模型拟合优度检验

对模型进行全局拟合效果检验，以验证其拟合优度，一般情况下，使用 GOF 作为评估拟合优度的标准，GOF 计算公式为：

$$GOF = \sqrt{Communality \times R^2} \quad \text{公式 (20)}$$

若 $GOF \geq 0.36$ ，则拟合优度很大。结果如表 22 所示，该模型的 GOF 为 0.58，拟合优度很大。

表 22 模型拟合拟合优度检验表

潜变量	GOF
生态环境	0.58
经济发展	
公共服务	
基础设施	
空间可达性	
乡村宜居性	

7. 模型系数显著性检验

表 23 和图 22 分别展示了模型路径系数和显著性检验以及优化后的网络结构拓扑图，采用 Bootstrap 方法对模型系数进行显著性检验，如果 $P < 0.01$ ，那么可以认为通过显著性检验，存在直接的显著性关系。

表 23 模型路径系数和显著性检验表

假设	路径	路径系数	标准差	P 值	是否支持
H1	经济发展 → 公共服务	0.68	0.021	2.31E-08	是
H2	经济发展 → 基础设施	0.61	0.025	4.12E-07	是
H3	基础设施 → 空间可达性	0.52	0.018	6.54E-09	是
H4	公共服务 → 空间可达性	0.47	0.022	9.87E-08	是
H5	空间可达性 → 乡村宜居性	0.55	0.019	3.76E-09	是
H6	生态环境 → 乡村宜居性	0.49	0.027	1.15E-07	是

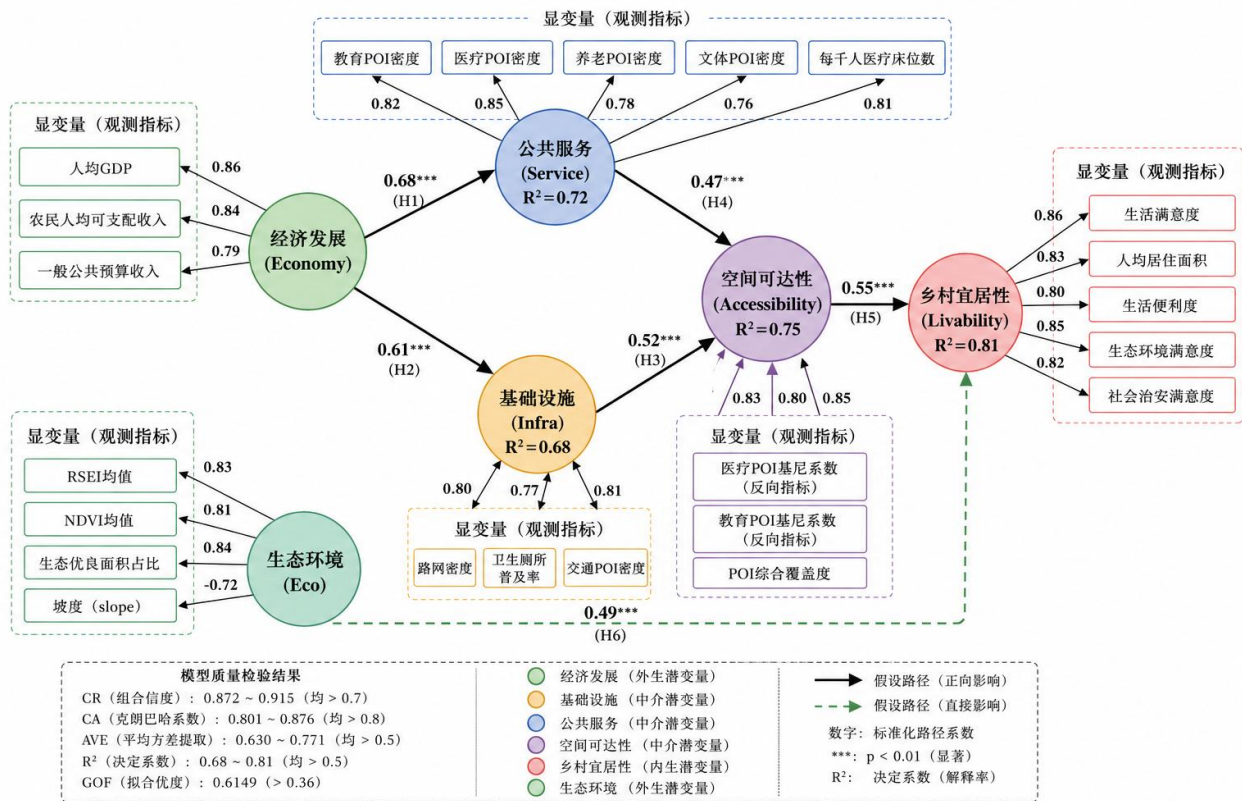


图 22 优化后的网络结构拓扑图

8. 路径效应分解与中介效应分析

为揭示各潜变量对乡村宜居性的作用机制，将总效应分解为直接效应与间接效应。

结果如表 24 所示，经济发展对乡村宜居性无直接影响，通过经济发展→公共服务→空间可达性→乡村宜居性和经济发展→基础设施→空间可达性→乡村宜居性两条链式路径间接驱动。公共服务、基础设施对宜居性亦无直接影响，均通过空间可达性发挥完全中介效应。空间可达性是连接经济、服务、设施与乡村宜居性的核心传导桥梁。

表 24 路径效应分解结果表

影响路径	直接效应	间接效应	总效应
经济发展 → 乡村宜居性	0	0.36	0.36
公共服务 → 乡村宜居性	0	0.26	0.26
基础设施 → 乡村宜居性	0	0.29	0.29

影响路径	直接效应	间接效应	总效应
空间可达性 → 乡村宜居性	0.55	0	0.55
生态环境 → 乡村宜居性	0.49	0	0.49

9. 中介效应检验

表 25 展示了中介效应检验结果，采用 Bootstrap 重复抽样方法对间接效应进行统计检验。若间接效应的 95%置信区间不包含 0，则认为该中介效应显著；反之，则认为中介效应不显著。

表 25 中介效应检验结果表

路径	间接效应	2.5%	97.5%	是否显著
经济发展→公共服务→空间可达性→宜居性	0.176	0.135	0.218	是
经济发展→基础设施→空间可达性→宜居性	0.174	0.138	0.212	是
公共服务→空间可达性→宜居性	0.259	0.213	0.307	是
基础设施→空间可达性→宜居性	0.286	0.245	0.331	是

（五）结果分析

1. 经济发展对公共服务、基础设施具有积极作用

经济发展对公共服务有显著正向推动，路径系数 0.68 且通过 1%显著性检验，能支撑公共服务建设与运营、扩大供给；对基础设施也有显著正向影响，路径系数 0.61，为基础设施建设提供资金保障，推动硬件条件完善。

2. 公共服务、基础设施对空间可达性具有积极作用

公共服务对空间可达性有显著正向作用，路径系数 0.47，合理布局公共服务设施可提升空间覆盖与可及性；基础设施对空间可达性路径系数 0.52 且通过 1%显著性检验，改善基础设施条件是提升县域空间可达性的重要支撑，两者协同提升区域可达性。

3. 空间可达性对乡村宜居性具有促进作用

空间可达性对乡村宜居性有显著正向影响，路径系数 0.55 且在 1%水平下显著，便捷的公共服务与交通条件是提升乡村宜居性的关键，良好可达性可改善

居民生活便利性、支撑宜居水平提升。

4. 生态宜居对乡村宜居性具有积极作用

生态环境对乡村宜居性有显著正向影响，路径系数 0.49，良好生态本底是宜居乡村建设基础，优质生态环境可提升人居质量、带动产业发展，形成生态与宜居良性互动。

六、结论与建议

（一）主要研究结论

1. 三省乡村宜居性水平差异显著

浙江省乡村宜居性均值最高，河南省次之，贵州省相对偏低。浙江省以经济与可达性占优，贵州省以生态环境见长，河南省各维度发展较为均衡但整体水平不突出。

2. 空间格局呈现集聚与分异特征

河南省、浙江省县域宜居性呈中等显著空间集聚，均存在西南部连片 LL 冷点区与局部 HL 异质区；贵州省呈弱空间自相关且不显著，以随机分布与孤立异质区为主，空间异质性强于集聚性。

3. 驱动因素以服务、生态与空间条件为主

空间滞后模型（SLM）显示，医疗 POI 密度、RSEI 生态指数为核心正向驱动因子；医疗 POI 基尼系数、平均坡度为显著约束因子；县域宜居性存在正向空间溢出效应，邻近地区会相互带动提升。

4. 县域可划分为四大宜居类型

采用 K-means 聚类将 135 个县域划分为生态协调型、经济驱动型、可达性优势型、中等发展型四类。其中中等发展型县域数量最多，代表三省乡村普遍状态；可达性优势型仅河南义马 1 例，公共服务与设施突出。

5. 典型县可达性差异鲜明

河南义马：全域高可达、均衡性好，短板为生态与经济；浙江安吉：中心高、外围低，医疗优于教育，山区薄弱；贵州威宁：单核心集聚、全域分化显著，整体可达性偏低。

6. 作用机制呈链式传导路径

PLS 路径模型验证链式传导机制：经济发展→公共服务 / 基础设施→空间可达性→乡村宜居性。空间可达性为完全中介变量，生态环境为直接基础驱动；所有路径均显著通过检验，模型拟合良好。

（二）对策建议

1. 分类推进县域宜居性提升

经济驱动型县域（浙江居多）：巩固经济优势，重点优化公共服务均等化；生态协调型县域（豫、黔居多）：发挥生态本底，补齐设施与服务短板；可达性优势型县域（义马）：保持服务优势，加强生态修复与产业升级；中等发展型县域：同步推进生态保护、设施建设与服务下沉。

2. 优化公共服务资源空间配置

缩小医疗、教育资源城乡与区域差距，降低基尼系数；推动服务设施向乡镇与中心村布局，提高覆盖度与可达性，重点改善贵州、豫西南、浙西南薄弱区。

3. 强化基础设施互联互通

持续提升路网密度，完善农村公路体系，降低地形约束影响；同步推进卫生厕所普及、商业设施与交通设施一体化建设，增强硬件支撑能力。

4. 巩固生态环境本底优势

以 RSEI、NDVI 为导向持续改善生态质量，保护优良生态空间；坡度较大区域严控开发，推行生态宜居模式，实现生态与发展协同。

5. 增强财政保障与经济内生动力

提高一般公共预算收入水平，为乡村建设提供稳定资金；发展特色产业，提高农民收入与县域经济实力，以经济发展支撑宜居性持续提升。

6. 实施空间差异化优化策略

高值集聚区：提质升级，打造高质量宜居样板；连片低值冷点区：加大投入，优先补齐医疗、教育、交通短板；异质孤立区：强化联动，以点带面提升周边宜居水平。

7. 建立监测与评估长效机制

依托 RSEI 与 POI 大数据构建动态监测体系，定期开展宜居性评估与空间格局分析，为和美乡村建设提供精准、科学、持续的决策支撑。

参考文献

- [1] 孔新艳. 乡村振兴背景下伯延镇传统村落宜居性改造研究 [D]. 邯郸: 河北工程大学, 2025.
- [2] 靳月月. 徽州传统民居宜居性改造使用后评价研究 [D]. 合肥: 安徽建筑大学, 2025.
- [3] 邓岚兰. 生态宜居视角下岷江上游地区乡村聚落宜居性研究 [J]. 乡村科技, 2025, 16 (6): 25-29.
- [4] 王蕾, 陈媛媛, 翟雅琳, 等. 乡村三生宜居性测度与多情景模拟预测 —— 以泰来县为例 [J]. 农业资源与环境学报, 2025, 42 (2): 482-493.
- [5] 林聪杰, 高沂琛, 潘瑶瑶. 未来乡村视角下乡村生活空间宜居性评价及优化路径 —— 以杭州市永安村为例 [J]. 广东蚕业, 2024, 58 (11): 135-137.
- [6] 胡俊涛. 基于宜居性的湖北省美丽乡村建设研究 —— 以石首市大公湖村为例 [J]. 农村实用技术, 2024 (11): 7-9.
- [7] 邹梦醒. 宜居性视角下乡村旅游地居民主观幸福感影响因素的组态效应研究 [J]. 乡村科技, 2024, 15 (11): 31-36.
- [8] 陈柳丹. 基于村民需求的城镇集建型村庄宜居性优化研究 [D]. 北京: 北方工业大学, 2024.
- [9] 梁文卓. 济南港九美丽先行区宜居性评价及规划策略研究 [D]. 济南: 山东建筑大学, 2024.
- [10] 齐文龙. 沂蒙山地区生土民居宜居性提升设计研究 [D]. 北京: 北京建筑大学, 2024.
- [11] 王斌. 西海固地区移民新村生活空间宜居性评价及优化策略研究 [D]. 西安: 西安建筑科技大学, 2024.
- [12] 王思恬. 宜居性视角下侗族乡村聚落空间优化提升策略研究 [D]. 贵阳: 贵州师范大学, 2024.
- [13] 刘晓雨. 农户尺度下乡村宜居性评价及影响因素研究 [D]. 重庆: 西南大学, 2024.
- [14] 王岱霞, 魏姝妍, 龚裕. 浙江省乡村老年人居住环境宜居性质量评价及优化对策研究 —— 基于马斯洛需求层次理论 [J]. 浙江国土资源, 2023 (S2):

90-95.

- [15] 周晓露, 王岱霞, 秦井井. 乡村人居环境宜居性综合评价及优化对策研究——以浙江省为例 [C]// 中国城市规划学会. 2023 中国城市规划年会论文集. 北京: 中国建筑工业出版社, 2023: 1919-1928.
- [16] 夏敏, 刘岩, 邹伟. “三生空间” 相互作用视域下的南京市溧水区乡村宜居性评价 [J]. 农业工程学报, 2023, 39 (16): 245-255.
- [17] 唐洁. 基于宜居性的江苏省美丽乡村建设研究 [J]. 现代农业科技, 2023 (16): 218-220.
- [18] 高顺前. 贵州山区农村居民点宜居性评价及优化重构研究 [D]. 贵阳: 贵州大学, 2023.
- [19] 吴召郡. 岷江上游乡村人居环境宜居性评价与优化策略研究 [D]. 成都: 成都理工大学, 2023.
- [20] 马雯钰. 滇池周边乡村社区的生态宜居性评价及优化策略研究 [D]. 昆明: 云南大学, 2023.
- [21] 汤静雅. 黄土高原多尺度遥感生态宜居性评价及不确定性量化研究 [D]. 西安: 长安大学, 2023.
- [22] 黄昕, 刘樾. 面向中国主要城市的 101630 个社区的宜居性评估: 从遥感的视角 [J]. 中国科学: 地球科学, 2022, 52 (7): 1283-1298.
- [23] 邢异侠. 生活圈视角下城市边缘区居住环境适宜性研究 [D]. 天津: 河北工业大学, 2022.
- [24] 张元. 空间信息采集技术在绿色宜居村镇评价体系中的应用 [D]. 徐州: 中国矿业大学, 2021.
- [25] 李然颂. 北京市赵全营镇乡村宜居评价指标体系构建及实证研究 [D]. 沈阳: 沈阳农业大学, 2020.
- [26] 张涵. 江汉平原乡村生活空间宜居性格局及其影响因素研究 [D]. 武汉: 华中师范大学, 2020.
- [27] 钟小强. 乡村社区建设生态宜居性评价研究 [D]. 武汉: 华中科技大学, 2018.
- [28] 付博. 基于 GIS 和遥感的长春市宜居性环境评价研究 [D]. 长春: 吉林大

学, 2011.

- [29] Zhao L, Yue Q, Liang J, et al. Evaluation of Rural Livability Considering Social Interactions and Implications for Rural Revitalization: A Case Study of Ezhou City, China[J]. Sustainability, 2025, 17(9): 3989.
- [30] Pang Y X, Zhang W X, Jiang H X. A socio-spatial exploration of rural livability satisfaction in megacity Beijing, China[J]. Ecological Indicators, 2024, 158: 111368.
- [31] Wei K L, Wang W L, Shah F. Spatial and temporal characteristics of rural livability and its influencing factors: Implications for the development of rural revitalization strategy[J]. Environmental Science and Pollution Research, 2023, 30(17): 49162-49179.
- [32] Ma L B, Zhang Y Q, Shi Z H, et al. The Rural Livability Evaluation and Its Governance Path Based on the Left-Behind Perspective: Evidence from the Oasis Area of the Hexi Corridor in China[J]. Sustainability, 2022, 14(11): 6714.